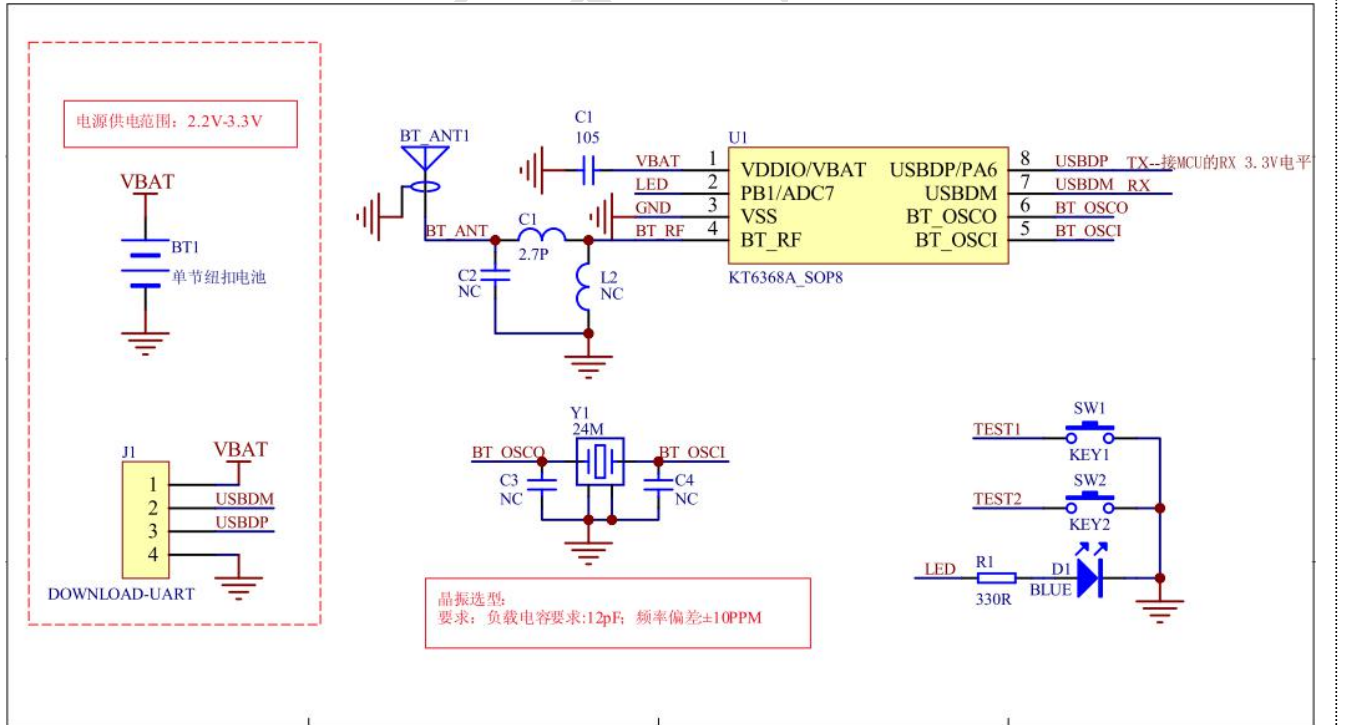


KT6368A 芯片使用手册

文件状态：	文件标识：	外部公开
[] 草稿	当前版本：	V1.7
[√] 正式发布	作 者：	清月电子
[] 正在修改	完成日期：	2021-01-20



目 录

1. 概述.....	3
1.1 简介	3
KT6383A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片，蓝牙 5.1 版本。芯片的亮点在超小尺寸，超级价格。以及简单明了的透传和串口 AT 控制功能。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本.....	3
1.2 硬件说明.....	3
1.3 芯片功耗和 LAYOUT 说明.....	4
3. 串口通讯协议.....	6
3.1 通讯格式.....	6
3.2 通讯指令举例.....	7
3.3 指定芯片的波特率和复位和恢复出厂设置【CT】[CZ][CW].....	8
3.4 设置 BLE 蓝牙的名称和密码以及地址[BM][BN][BD][BS].....	8
3.5 查询 BLE 蓝牙的名称和密码以及地址[TM][TN][TD][TS].....	8
3.6 芯片的串口调试助手的说明.....	9
3.7 芯片低功耗指令说明【CL】	10
4. 蓝牙透传的详细说明--BLE.....	12
4.1 BLE 的透传说明.....	12
4.2 BLE 的 UUID 说明.....	12
4.3 BLE 的测试说明.....	12
4.4 BLE 的手机端控制蓝牙芯片的测试说明.....	13
5. 蓝牙透传的详细说明--SPP.....	14
5.1 SPP 的透传说明.....	14
5.2 SPP 的透传效果演示说明.....	14
1、 SPP 透传效果演示： HTTPS://V.QQ.COM/X/PAGE/B0766JQW0P5.HTML	14
5.3 SPP 的透传测试说明.....	14
6. 常见问题集锦.....	15

1. 概述

1.1 简介

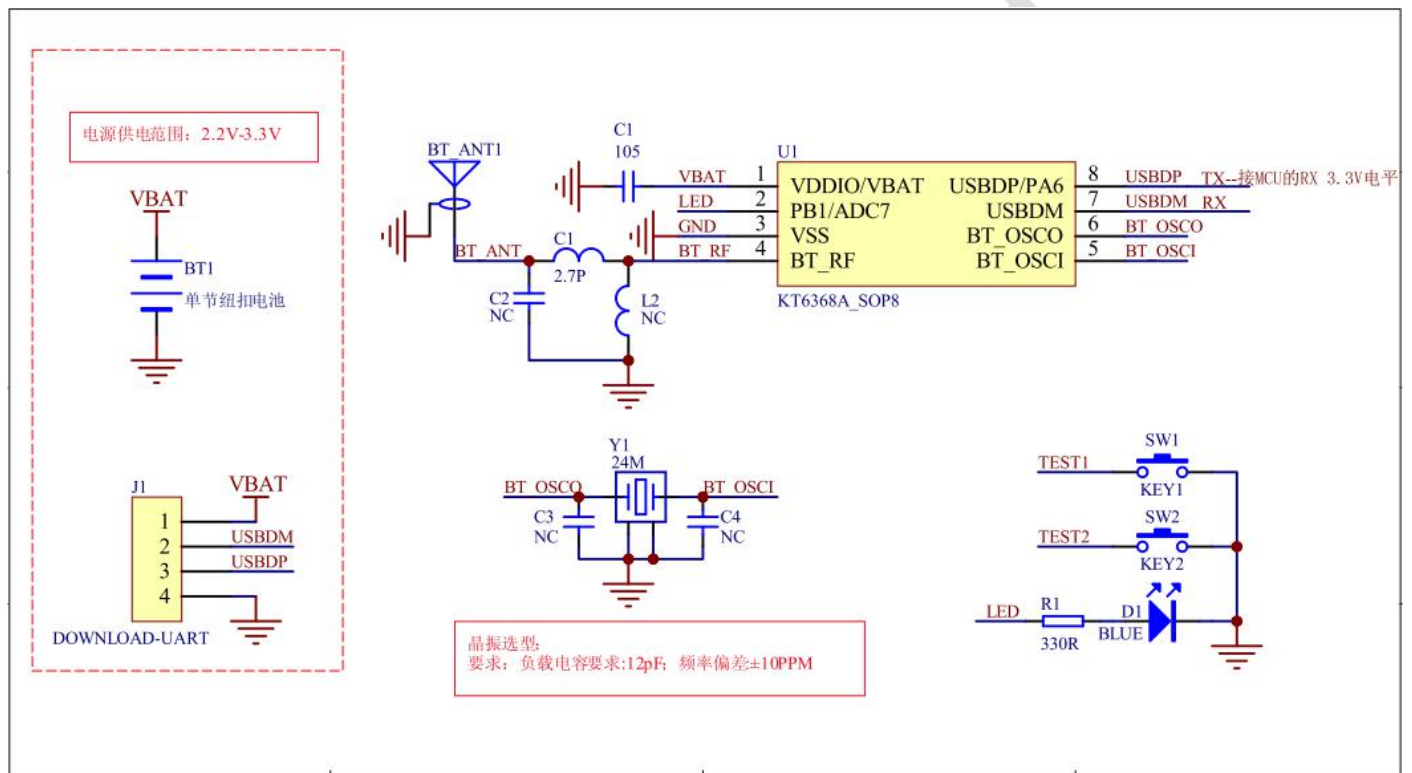
KT6368A 芯片是一款支持蓝牙双模的纯数据芯片，蓝牙 5.1 版本。芯片的亮点在超小尺寸，超级价格。以及简单明了的**透传和串口 AT 控制功能**。大大降低了嵌入蓝牙在其它产品的开发难度和成本

同时支持 SPP 和 BLE 。但是只能任选其中一个协议使用。

备注：这款芯片最大的特点，就是便宜，使用简单，生产简单。无其他，便宜才是王道

请注意，一旦蓝牙被连接之后，芯片自动进入透传模式。不再识别 AT 指令。所以 AT 指令只能用于，未连接状态下面使用。

1.2 硬件说明



细节	参数说明
UART 接口	标准串口，TTL 电平,波特率可设，连接 PC 需要电平转换[如：CH340G--USB 转 TTL]
输入电压	建议给3.3V 的电压【2.2V--3.4V】
额定电流	芯片上电启动是20mA，马上进入低功耗广播20uA 和唤醒4mA 交替。 连接成功就一直都是4mA
低功耗电流	芯片算的是平均电流，因为内部是不断的低功耗、唤醒交替进行
工作温度	[-40度] -- [80度]
湿度	5% ~ 95%
主芯片型号	KT6383A[SOP8]

1.3 芯片功耗初步说明

1、注意此功耗，只在 AT 指令设置 AT+CL01 开启低功耗使能之后，才是如下列表的方式		
2、芯片默认出厂，是没有进入正常工作模式。方便客户测试 详细的，请参见 3.7 章节的说明。		
序号	电流	说明
开机瞬间	25mA	1、芯片开机需要初始化很多外设。所以瞬间电流比较大 2、但是这个时间仅仅维持 300ms，就进入低功耗状态了
工作状态-未连接	20uA 4mA 交替	1、芯片正常工作状态，正常对外广播，处于一个睡眠、唤醒广播、睡眠这样的周期性状态。其实目的是为了节省功耗 2、周期是 500ms。100ms 广播一次，400ms 就睡眠 3、广播一次电流就是 4mA 然后进入睡眠，就变成 20uA
工作状态-以连接	4.3mA	当连接成功之后，芯片就不再进入睡眠。而是一次处于工作状态了

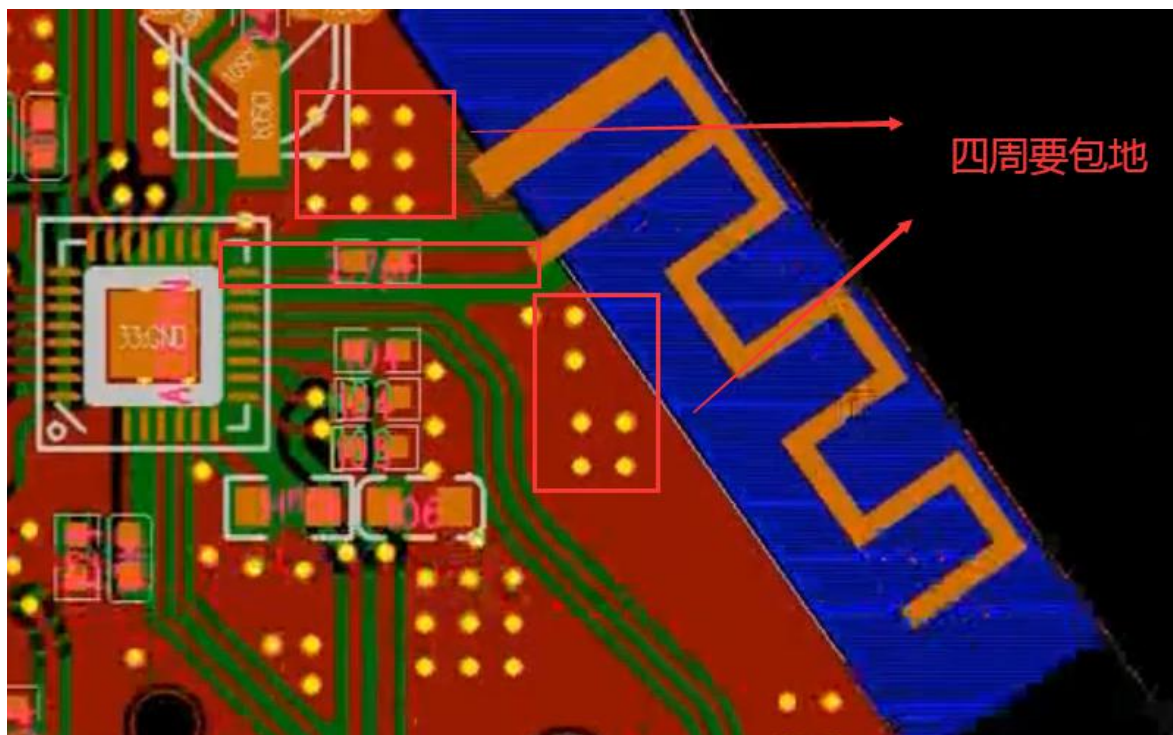
1.4 芯片的简单测试说明

序号	操作说明
第一步	搭建好芯片的外围电路，供电 3.3V 即可。蓝牙天线可以直接焊一根线即可
第二步	查询芯片的 2 脚是否开机有 1 秒钟的高电平输出，接个指示灯出来
第三步	连接好电脑的串口助手，看看芯片的 TX 脚是否有数据返回，115200 的波特率
第四步	做自己实际的板子，搭配 MCU 进行调试

1.5 硬件设计--脚位说明

序号	Layout 的注意事项
UART 注意点	1、我们芯片内部的 IO 电压是 3.3V。主要看 1 脚 的输入电压 2、和外部的 MCU 相连接时，RX 和 TX 请串电阻，大概 100 欧姆就可以了。MCU 超过 3.3V 的 IO 电平，那么这个电阻可以加大到 1K。 3、芯片的 8 脚 是 KT6368A 的 TX，连接 MCU 的 RX。 9 脚 是我们的 RX，连接 MCU 的 TX
电源注意点	芯片的供电电压，最高位为 3.4V。一定不能超过这个电压
2 脚注意点	第 2 脚 ，为连接状态脚。连接成功输出高电平。未连接则是高阻态。调试时建议接一个指示灯出来。或者连接到外部 MCU。注意下拉一个 10K 电阻到地
细节描述	1、请严格按照我们给出的供电电压，去供电。电源这一块没什么太大的讲究 2、蓝牙天线，按照我们给出的封装画就行。技术很成熟了，基本上距离都超过 15M 3、芯片的 7/8 脚两个必须预留测试点，这个是升级接口，以防万一要升级 升级的测试点排列，建议是 1/7/8/3 这 4 个脚顺序排列。引出测试点，很重要

1.6 硬件设计--蓝牙天线的说明



- (1)、注意芯片的蓝牙天线引脚，出去，要预留安全间距
- (2)、天线四周，一定要注意，包地处理
- (3)、天线周边一定要隔空，不要铺绿油，背面和正面不要有金属

1.7 硬件设计--蓝牙搭配的晶振说明

- (1)、由于蓝牙对频偏要求比较高，所以晶振的品质对蓝牙的性能至关重要，选型过程中必须保证晶振的一致性和稳定性。晶振的频率偏差必须 $\leq \pm 10\text{ppm}$ ，负载 CL 推荐 12pF。
 - (2)、体积无要求的，推荐我 DEMO 上面的晶振，成本低，性能好
 - (3)、体积要求小的，推荐 24M-3225 的，成本稍高，性能好
- 建议直接用我们配套的晶体，相信比外面随意采购的要优惠和质量保障

3. 串口通讯协议

AT 串口指令作为一种在控制领域常用的通信，我们进行了优化和定制，这样大大简化了用户使用的难度，请严格按照我们给出的指令格式进行操作

3.1 通讯格式

支持异步串口通讯模式，通过串口接受上位机发送的命令

通讯标准：**115200 bps** --- 用户可以通过串口指令设置详见3.2

数据位 :8

停止位 :1

校验位 :none

流控制 :none

注意：所有的指令的设计，都是有规律的，不是随意划分的，可以对照下面找一下规律

控制指令格式：AT+<CMD>[<param>]\r\n ---- 所有的都是字符，不是十六进制数

数据反馈格式：<IND>[<param>]\r\n

数据特性	详细说明
AT+	控制指令是控制主机给 BT201的控制命令，以“AT+ ”开始
<CMD>	后面紧跟<CMD>控制，通常是2个字符
[<param>]	如果 CMD 后面有参数，则紧跟着[<param>]
\r\n	最后以” \r\n”结束，字符型为换行，windows 就是回车键。 十六进制为0x0D，0x0A
<IND>	1、数据反馈 是蓝牙把各种状态和数据信息反馈给主机，以<IND>作为开头
	2、后面紧跟着的是芯片回传的参数

这里<CMD>重点说明：

功能划分	命令	备注
公共指令特性	AT+C?	公共指令是以 AT+C 开头，后面的“？”就是具体细化的功能命令
音乐指令特性	AT+A?	音乐指令是以 AT+A 开头，后面的“？”就是具体细化的功能命令
蓝牙指令特性	AT+B?	蓝牙指令是以 AT+B 开头，后面的“？”就是具体细化的功能命令

这里<CMD>重点说明：

举例	命令	备注
控制指令 1	AT+CZ\r\n	代表系统复位
查询返回的结果 1	QA+01	详见 4.4.1 返回的查询信息永远是 Qn+xx 其中 n 和前面是相对应
查询返回的结果 2	QG+01	详见 4.2.12

3.2 通讯指令举例

公共部分--控制指令 -- 说明		
CMD	对应的功能	详细说明
AT+CT	设置波特率	后面有参数，详见3.3 举例：AT+CT01/r/n
AT+CZ	芯片复位	芯片软复位，详见3.3 举例：AT+CZ/r/n
AT+CW	芯片恢复出厂设置	恢复出厂设置，清除所有之前记忆的参数，详见3.3 举例：AT+CW/r/n
AT+CL	芯片低功耗设置	详见3.7章节
AT+BM	设置 BLE 蓝牙名称	详见3.4章节
AT+BN	设置 BLE 的 MAC 地址	详见3.4章节
AT+BD	设置 SPP 蓝牙名称	详见3.4章节
AT+BS	设置 BLE 连接密码	详见3.4章节，此功能没有实现，主要在于手机的兼容性不行
AT+QT	查询系统的波特率	详见3.3章节. 返回的数据为
AT+QL	查询系统的低功耗状态	详见3.7章节. 返回的数据为 QL+00
AT+TM	查询 BLE 蓝牙名称	详见3.5章节
AT+TN	查询 BLE 蓝牙地址	详见3.5章节
AT+TD	查询 SPP 蓝牙名称	详见3.5章节
AT+TS	查询 BLE 蓝牙连接密码	保留

测试推荐的指令

AT+BM1234\r\n -- 设置 BLE 的名称

AT+BN112233445566\r\n --ble 的地址

AT+BD223344\r\n -- 设置 SPP 的名称

AT+CT01\r\n

AT+CZ\r\n

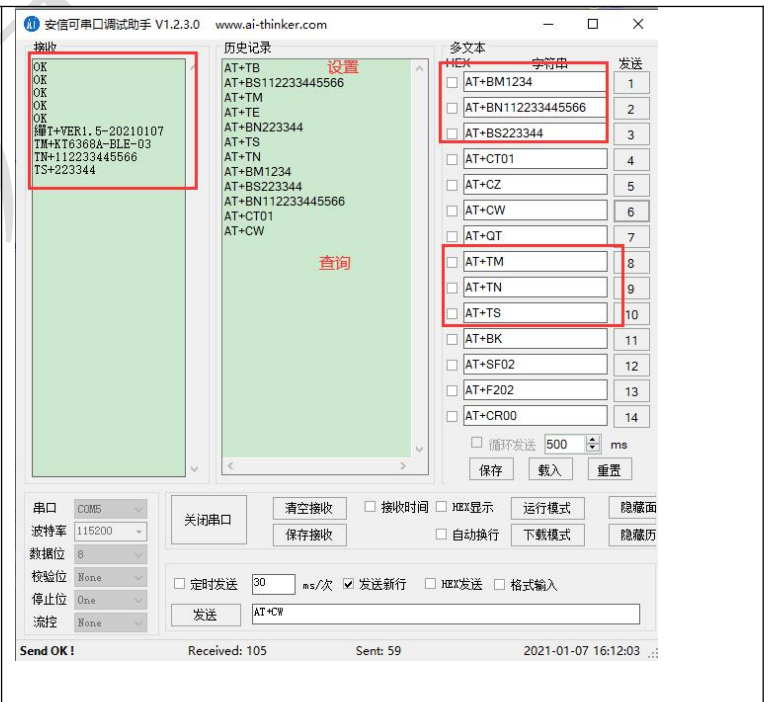
AT+CW\r\n

AT+QT\r\n

AT+TM\r\n

AT+TN\r\n

AT+TD\r\n



3.3 指定芯片的波特率和复位和恢复出厂设置【CT】【CZ】【CW】

AT+CT01\r\n	波特率 9600	AT+CT04\r\n	波特率 57600
AT+CT02\r\n	波特率 19200	AT+CT05\r\n	波特率 115200
AT+CT03\r\n	波特率 38400	AT+CT06\r\n	波特率 256000

- 1、一旦设置了波特率之后，芯片会记忆。下一次开机，波特率就变成了您所设置的.当然可以查询
- 2、设置完波特率之后，请等待 1 秒钟，再发送复位[AT+CZ]，或者断电一下，重新初始化一下芯片的串口设置
- 3、如果要恢复默认的波特率，请发送恢复出厂设置的命令，此时芯片会自动擦除所有的配置
- 4、由于我们芯片的主频很高，所以尽量把串口的波特率调高，越高越好

3.4 设置 BLE 蓝牙的名称和密码以及地址[BM][BN][BD]

AT+BMBLE-1234\r\n	设置蓝牙名称为“BLE-1234”
AT+BN112233445566\r\n	设置 BLE 的地址。手机端显示的地址是：66 55 44 33 22 11
AT+BDSPP-1234\r\n	设置蓝牙名称为“SPP-1234”

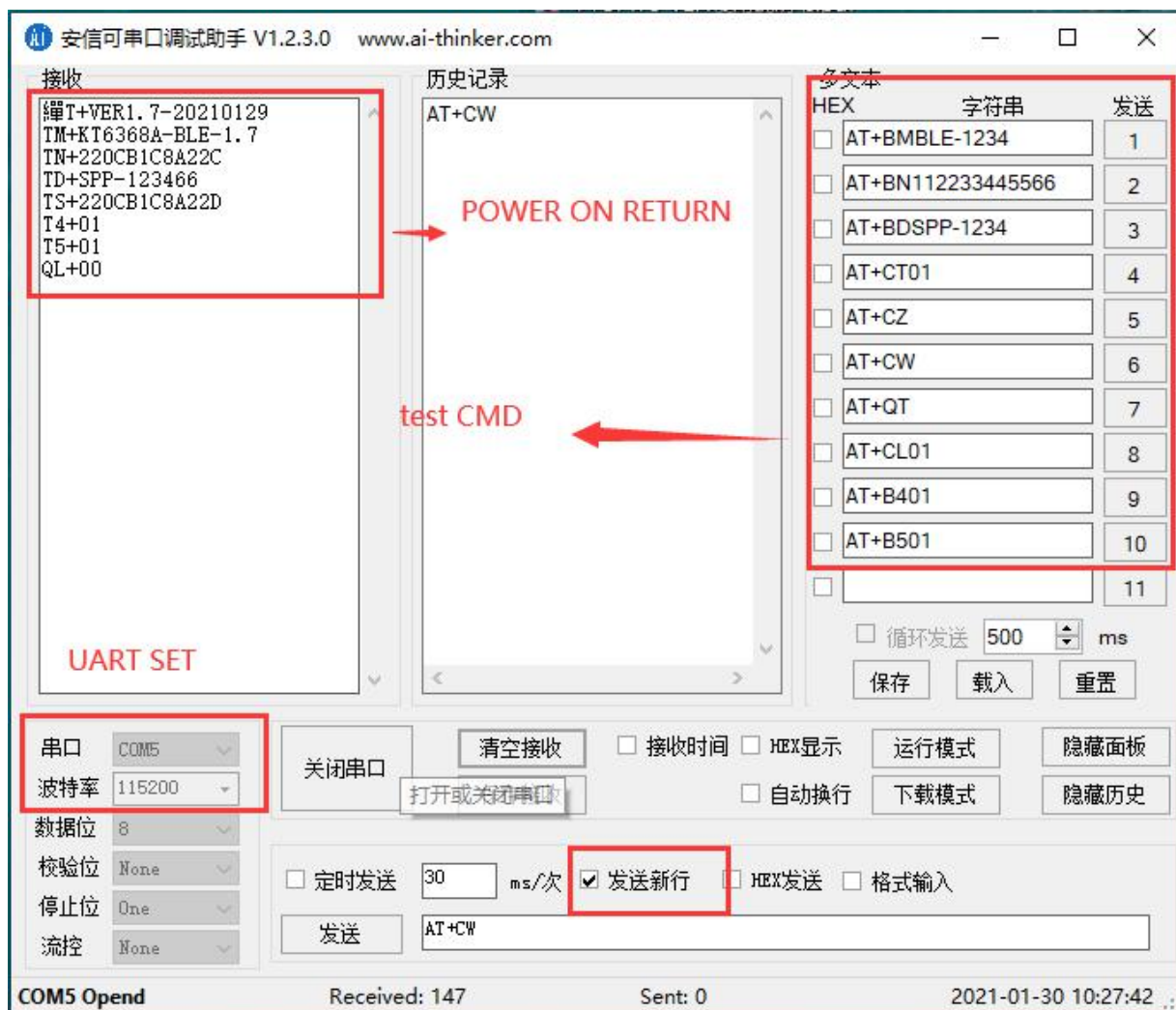
- 1、设置蓝牙名称之后，需要让芯片复位，发指令或者断电上电都可以，这样会显示新的蓝牙名称。我们默认的蓝牙名为“KT6368A-BLE”。设置的蓝牙名最长为“30”个字节，请不要超过这个范围
- 2、如果 AT 指令修改蓝牙名称之后，注意，你的手机端可能没有同步更新，还是显示之前的名称
 - (1)、因为你只修改了蓝牙的名称，蓝牙的 MAC 地址是没有变化的，所以手机端那边是不会更新名字
 - (2)、你要做的就是，换一台手机搜索试试，或者之前的手机删掉配对信息，重新在搜索
 - (3)、只要设置了蓝牙名，蓝牙名一定是更新过来了的，不用怀疑。芯片上电也会返回蓝牙名给您查看

3.5 查询 BLE 蓝牙的名称和密码以及地址[TM][TN][TD]

AT+TM\r\n	返回 TM+1234\r\n 代表蓝牙名为 1234
AT+TN\r\n	返回 TN+12345678AABB\r\n BLE 的蓝牙地址：0xBB、0xAA、0x78、0x56、0x34、0x12
AT+TD\r\n	返回 TD+SPP1234\r\n 代表蓝牙名为 SPP1234

- 1、这里重点描述一下蓝牙的 MAC 地址：BLE 和 SPP 的 MAC 地址是共生的，所以设置一个就行了
 - (1)、芯片在第一次通电的时候，会自动生成蓝牙的 MAC 地址，并且是随机生存的。
 - (2)、这样做的好处是免除了 单独设置地址的问题
 - (3)、同样经过优秀的算法，出现重复的概率是百万分之一。蓝牙的 mac 地址是标准的，6 个字节
- 2、SPP 的地址，是在 BLE 地址的最高字节加 1 处理的。所以只用设置 BLE 的地址即可。SPP 的地址也就没做查询指令，可以自己计算一下

3.6 芯片的串口调试助手的说明



测试环境：KT6368A 测试板

串口软件：串口调试助手_aithinker_serial_tool_v1.2.3

1、接收窗口，芯片返回给电脑的数据。这个是固件的版本以及最后修改的日期

==》这个数据的返回，无任何意义。主要是方便客户，上电测试串口是否连接正常，以及查看芯片运行状态

==》芯片上电是一定会返回的，如果没有返回，说明硬件连接有误

TM+KT6368A-BLE-1.7	代表的是当前芯片的 BLE 的名称，以及对应手册的版本为 1.7
TN+220CB1C8A22C	代表的是当前芯片的 BLE 的地址
TD+KT6368A-SPP-1.7	代表的是当前芯片的 SPP 的名称，以及对应手册的版本为 1.7
TS+220CB1C8A22D	代表的是当前芯片的 SPP 的地址 此地址是根据 BLE 的地址计算得来的
T4+01	代表的是当前 BLE 功能是打开的，详见 3.8 章节
T5+01	代表的是当前 SPP 功能是打开的，详见 3.8 章节
QL+00	代表的是当前是正常工作模式，详见 3.7 章节

这里的很多返回的信息，用户可以不关注，因为这个存在的目的是方便客户初次调试的时候看

3.7 芯片低功耗指令说明【CL】

AT+CL00\r\n	不进入低功耗模式。下次上电有效。设置之后注意要重新上电
AT+CL01\r\n	进入低功耗模式。下次上电有效。设置之后注意要重新上电

1、这个指令，是记忆型的，发送指令成功之后，芯片就存起来。下次上电就切换了

2、这个指令，由于很多地方受限，所以默认是关闭的

3、设置低功耗之后。上电芯片的 UART 还是会主动返回相关的数据。

(1)、但是所有的 AT 指令全部失效了，因为芯片会进入低功耗，所有的外设全部关闭

(2)、当连接成功之后，芯片就处于正常工作状态。但是此时只具备透传的功能

(3)、所以需要设置 AT 指令的地方，必须切换回非低功耗模式，也就是 AT+CL00\r\n

4、当然芯片，出厂上电默认是，正常工作模式。

4、如果进入低功耗模式，芯片的所有 IO 口，都是高阻态。这点很重要

(1)、如果可以的话，芯片的 2/7/8 脚，接上拉电阻。来确定我们的 IO 状态

(2)、因为有的客户反映，芯片进入低功耗模式之后。他的 MCU 不断的收到 FF 的数据

(3)、所以这种应用，尽量用 KT6368A 的 2 脚来确定，芯片是否连接。未连接则不接收任何数据

	序号	电流	说明
AT+CL00 状态 就是不进入低功耗工作模式	开机瞬间	25mA	1、芯片开机需要初始化外设。瞬间电流比较大 2、这个时间维持 300ms，就进入低功耗状态了
	工作状态-未连接	20uA 4mA 交替	3、芯片正常工作状态，正常对外广播，处于一个睡眠、唤醒广播、睡眠这样的周期性状态。目的是为了节省功耗 4、周期 500ms。100ms 广播一次，400ms 睡眠 5、广播一次电流就是 4mA。进入睡眠，就变成 20uA
	工作状态-以连接	4.3mA	当连接成功之后，芯片就不再进入睡眠。而是一次处于工作状态了
AT+CL01 进入低功耗工作模式	不管连接还是未连接。	5mA	芯片一直处于工作状态 电流很小的波动，忽略不计

3.8 芯片 BLE 使能和 SPP 使能[B4][B5][T4][T5]

AT+B401\r\n	开启 BLE 的功能
AT+B500\r\n	关闭 SPP 的功能
AT+T4\r\n	查询 BLE 功能是否开启。芯片会返回 T4+01或者 T4+00
AT+T5\r\n	查询 SPP 功能是否开启。芯片会返回 T5+01或者 T5+00

1、关闭 BLE 功能之后，必须重新上电，此功能才生效 。当然开启也是一样的
2、只用设置一次，芯片自动保存参数，下一次不用设置了
3、关闭 BLE 功能之后，手机就搜不到 BLE 的名称了
4、关闭 SPP 功能之后，必须重新上电，此功能才生效 。当然开启也是一样的 只用设置一次，芯片自动保存参数，下一次不用设置了 关闭 SPP 功能之后，手机就搜不到 SPP 的名称了

4. 蓝牙透传的详细说明--BLE

目前支持 BLE 纯数传，芯片可以实现透传。目前 BLE 和 SPP 均只能作为从。也就是“SERVER”端。

请注意，一旦蓝牙被连接之后，芯片自动进入透传模式。不再识别 AT 指令。一定要在 app 里面去搜索

4.1 BLE 的透传说明

- | |
|--|
| 1、单次吞吐的数据最大为 1024 个字节 ，支持 16 位或者 128 位的 UUID --- 128 位的需要特别定制 |
| 2、如果使用 BLE 作为数传，请连接模块的“KT6368A-BLE”这个蓝牙名 |
| 3、当然可以自己修改 BLE 的蓝牙名以及 MAC 地址了，通过 AT 指令 |

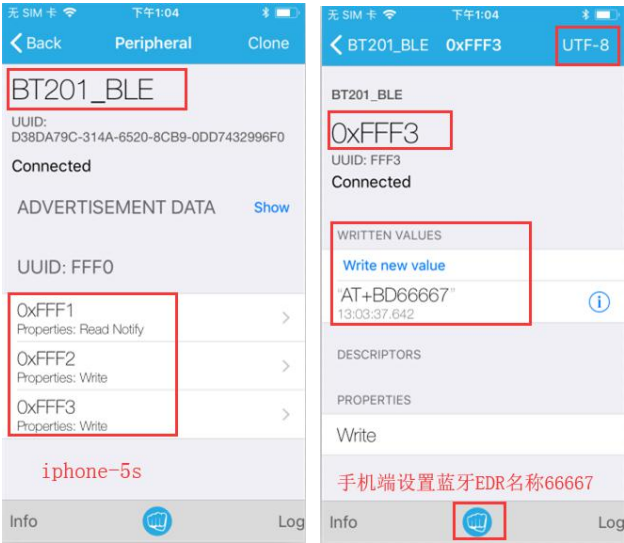
4.2 BLE 的 UUID 说明

- | |
|--|
| 1、主 UUID 是“FFF0” |
| 2、特征 1 的 UUID 是“FFF1”，特征是“WRITE ” “NOTIFY” |
| 3、特征 2 的 UUID 是“FFF2”，特征是“READ ” “NOTIFY” |
| 4、特征 3 的 UUID 是“FFF3”，特征是“WRITE” |
| 4、如果需要特别的 UUID，可以联系我们定制。-- 请注意列清楚需求，特征，uuid 等等信息，越详细越好
BLE 透传效果演示： https://v.qq.com/x/page/q07660mlbta.html |

4.3 BLE 的测试说明

- | |
|---|
| 1、安卓手机的 ios 手机[苹果]，推荐使用“Lightblue”软件 |
| 2、苹果的可以直接在“APP Store”里面搜索下载 |
| 3、安卓的，我们会在资料包里面提供安装的程序 |
| 4、请注意，安卓的手机也是可以测试 BLE 的，测试 BLE 不一定只能用苹果的手机 |
| 5、安卓的 BLE 不是不能用，而是不好用，安卓的版本必须是在 4.3 版本以上的才支持 BLE |
| 6、正因为安卓的 BLE 不好用的原因，所以才会有双模，安卓用 SPP。苹果用 BLE |
| 7、因为苹果如果要用 SPP，这需要买 MFI 认证芯片，超级贵，目前也没人用了 |
| 8、如果默认没有修改过蓝牙名称的，连接“KT6368A-BLE”这个蓝牙名 |
| 9、BLE 测试说明演示视频： https://v.qq.com/x/page/o0766ubm78n.html |

4.4 BLE 的手机端控制蓝牙芯片的测试说明



--- 还暂未实现，后续再追加开发

- 1、此功能的测试使用的是 lightblue，手机只能是 iphone
- 2、因为只有 iphone 里面的 lightblue 软件才可以发送字符串。而安卓的就不行
- 3、这里的 AT+BD66667，是把 EDR 的名称设置为“66667”，注意这里不需要加“\r\n”。因为手机端打不出这个，所以我们内部自动添加上了“\r\n”
- 4、此功能可以选择用，也可以选择不用。实际测试可以使用微信小程序“搜索 BT201 蓝牙助手”测一下

5. 蓝牙透传的详细说明-- SPP

Spp 走的还是经典蓝牙的 2.1 的协议，不推荐使用，新产品建议直接使用 BLE 。要在系统里面先连接 KT6368A-SPP

5.1 SPP 的透传说明

- | |
|--|
| 1、单次吞吐的数据最大为 1024 个字节。需要连接 “KT6368A-SPP-04” |
| 2、如果使用 SPP 作为数传，请不要主动连接模块的 “KT6368A-BLE” 这个蓝牙名，或者自己设置的 BLE 蓝牙名 |
| 3、注意 SPP 是属于经典蓝牙里面的一个子链路而已。 |
| 4、SPP 数传和 BLE 是互斥的，如果你只用 SPP 的数传，那么请关闭掉 BLE。 |

5.2 SPP 的透传效果演示说明

- 1、SPP 透传效果演示：<https://v.qq.com/x/page/b0766jqw0p5.html>

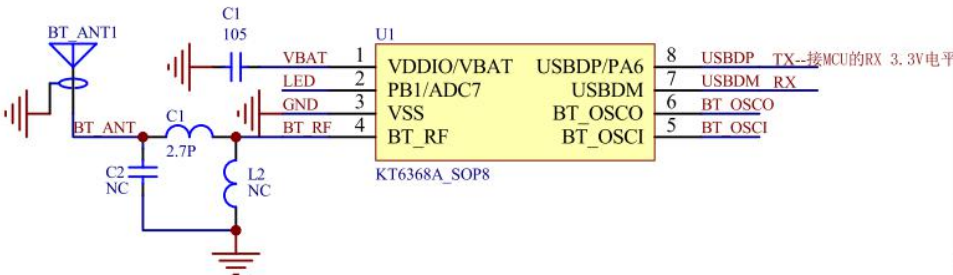
5.3 SPP 的透传测试说明

- | |
|---|
| 1、安卓手机的测试使用 “蓝牙串口” 这个 app，可以在 “应用宝” 里面下载 |
| 2、如果默认没有修改过蓝牙名称的，连接 “KT6368A-SPP” 这个蓝牙 |
| 3、SPP 测试说明演示视频： https://v.qq.com/x/page/e0766bz15fw.html |

SPP 的大数据量的透传演示视频：

<https://v.qq.com/x/page/c0843j975hl.html>

6. 常见问题集锦

问题 0	KT6368A 是什么？有什么功能？特点是什么？适用于什么场景？配什么晶振呢？KT6368A 批量有优惠吗？ 蓝牙天线预留的元器件怎么办，焊还是不焊？
回答	1、KT6368A 芯片属于蓝牙芯片，支持蓝牙 5.1 版本 BLE。同时支持 2.1 版本的 SPP 功能 2、KT6368A 芯片支持连接手机，进行数据的双向交互，俗称“蓝牙透传”。通过 UART 接口 ==》支持常用的 AT 指令，如：设置名称、设置地址、设置波特率等等。详见手册 3、KT6368A 芯片最大的特点，就是成本低，使用简单，SOP8 的封装，也便于生产 4、KT6368A 芯片，适用于纯数据通讯的场合，如：客户自己开发 APP、微信小程序等等 5、目前 KT6368A 的程序，只做了从机版本，只能和手机连接 6、搭配 24M 的晶振，参数是 12pF 的负载，精度是 10ppM。当然可以是 3225 封装或者其他晶振的选择，直接影响的是蓝牙的频偏，也就是蓝牙距离，所以别随使用，到时候搜不到蓝牙名，就又跑来问为什么了，我们有提供晶振的样品。可以顺便拿几个回去测试 晶振的电容不用焊，建议预留，我们开机芯片会自动校准晶振的负载电容，软件处理的 8、芯片批量基本没什么优惠了，价格超级敏感的，请选择其它 9、蓝牙天线脚，预留的元器件，做样品直接不焊，接一个 C1 的电容即可。批量建议预留，预防做认证，或者天线要求极高的场合。只接 C1 电容蓝牙距离也是妥妥的超过 10 米以上
问题 1	KT6368A 有测试板吗？ 拿到芯片如何开始测试呢？ 有什么硬件上的注意事项？
回答	芯片是 SOP8 封装的，总共的引脚就很少很少，使用也很简单。暂时没有测试模块  1、1 脚供电。然后对地焊一个 105 的电容就够了。或者不接也行。量产加上 2、蓝牙天线，直接焊一根线就可以了，连接到芯片的 4 脚。实际做产品就加个 2p7 电容 3、主要是晶振比较难焊，不要紧，可以配套我们给的晶振，M49 2 脚的焊一下就可以了 4、剩下的就是串口了，因为是 3.3V 的电平，所以 3.3V 的 mcu 直接直连即可 5、初次调试，建议使用串口调试助手调试。USB 转 TTL 的选用 CH340G，某宝很多 6、为什么我们不做测试版，主要是成本的原因，所以麻烦客户自己动手

问题 2	KT60368A 支持微信小程序吗？ 默认的 uart 波特率是多少？
回答	1、微信小程序，只是用到了 BLE 而已。也就是说支持 BLE 就可以支持微信小程序 2、芯片是 BLE5.0 的协议，微信小程序需要客户自己开发。我们只是透传，无其他作用 3、芯片给的 uart 缓存是 1K 字节。默认的波特率是 115200

问题 3	KT6368A 这颗芯片供电电压多少 V？ 电流多少？ 透传的速率是多少 BLE 和 SPP
回答	1、建议给 3.3V 的电压【2.2V--3.4V】。 2、开机瞬间电流是 26mA。稳定大概 1 秒左右，就降到 4mA 左右 3、芯片给的 uart 的缓存是 1K 字节，默认波特率是 115200 4、对于 BLE 的速率，我们没有做完整的测试，需要高速传输的请自己测试一下 5、SPP 的传输，建议是单次最高不超过 512 字节一包数据，传输速率建议自己测 6、BLE 的传输速率，由于不同手机版本，都会有差别。所以速率没办法统一说明，用户自己测

问题 4	如何区分 AT 指令和串口透传数据？ 如何知道蓝牙是否连接？
回答	1、AT 指令，只在蓝牙未连接的状态有效。 2、只要蓝牙连接成功之后，就进入透传了，AT 指令无效了。 3、这个要看芯片的第 2 脚。未连接输出低电平。连接成功输出高电平 4、当然，你可以接一个指示灯来看。或者也可以连接到 mcu 的 gpio 上面

问题 5	如何确定芯片是否工作正常呢？ 以及串口接线正常呢？
回答	1、芯片上电瞬间，2 脚会输出 1 秒钟高电平，然后马上拉低。所以接 1 个指示灯来看一下状态。 2、芯片上电串口是一定会返回信息的。注意是一定，如果没收到，说明串口有问题

问题 6	支持单芯片出货吗？ 芯片是什么参数？ 什么包装？ 芯片出货稳定吗
回答	1、芯片是 sop8 封装，管装，100 片一管 。当然量大可以自己去编带 2、芯片出厂会烧录好固件，用户可以直接使用 3、芯片出货很稳定，因为这个是大品类的应用，如自拍杆、防丢器、等等量大的产品用的多所以成本就很低， 4、另外不支持讲价。价格也没什么空间了，请留意

问题 7	支持修改 uuid ， 以及蓝牙名和蓝牙 MAC 地址吗
回答	1、支持修改蓝牙名 ， 以及蓝牙 MAC 地址 2、当然也支持，AT 指令读取 。Uuid 暂时不支持客户自己修改，后期会加上

问题 8	支持单芯片出货吗？ 芯片是什么参数？ 什么包装
回答	4、芯片是 sop8 封装，管装，100 片一管 。当然量大可以自己去编带 5、芯片出厂会烧录好固件，用户可以直接使用
问题 9	硬件设计，有什么需要注意的地方吗？
回答	4、请严格按照我们给出的供电电压，去供电 。电源这一块没什么太大的讲究 5、蓝牙天线，按照我们给出的封装画就可以了。因为技术很成熟了，所以基本上距离都超过 15M 6、芯片的 7/8 脚两个必须预留测试点，这个是升级接口，以防万一要升级 7、升级的测试点排列，建议是 1/7/8/3 这 4 个脚顺序排列。引出测试点，很重要

问题 10	支持买几个样品， 帮我修改波特率到 9600 吗？
回答	1、原则上不支持修改，因为几个样品，客户自己动手发 AT 指令改一下。我们默认是 115200 2、实在要修改，收人工费 500。
问题 11	支持按照我们特定的 uuid， 以及服务， 然后修改出样品吗？
回答	1、原则上， 不支持修改。因为样品阶段是给客户测试功能的。用户可以先做硬件，后期确实是做产品的，我们会配合修改的。 测试芯片的性能。不可能几块钱的东西，我们都要工程师参与配合修改，这样效率太低了 2、实在需要修改的，可以，收人工费 500 修改